第十三章　胺及其衍生物

13.1　碱性、制备与鉴别

①比较的是“孤对给出后是否更稳定”

脂肪胺一般比氨碱性强；芳胺因孤对离域常较弱；酰胺 N 孤对强烈离域，碱性很弱。气相与水中的排序不同，水中还需考虑铵离子的溶剂化和位阻；不同胺的相对碱性随结构及溶剂变化。脒/胍受质子后正电荷可离域，常表现强碱性。

$$\mathrm{R-NH_2 + H^+ \rightleftharpoons R-NH_3^+}$$

②制胺反应的碳链变化

卤代烃氨解可能多重烷基化。Gabriel 以邻苯二甲酰亚胺负离子与合适伯 RX 作 S_N2，再水解/肼解得伯胺；不用于芳基卤化物的普通取代。腈还原得 $\mathrm{RCH_2NH_2}$，酰胺还原得相应胺，保留羰基碳；Hofmann 重排 $\mathrm{RCONH_2 \longrightarrow RNH_2}$ 少一个碳，经异氰酸酯、水解脱羧。

③酰化、亚硝化有分类意义

伯/仲胺能形成酰胺；叔胺无 N–H，不能按同样方式给中性酰胺。亚硝酸：芳香伯胺低温重氮化，脂肪伯胺放氮后常有混合物，仲胺生成 N-亚硝基胺，叔脂肪胺主要成盐；叔芳胺可环上亚硝化。

反应 13.1　硝基还原制芳胺

$$\mathrm{PhNO_2 \xrightarrow{Fe,\,HCl} PhNH_2}$$

特点：酸性反应液先有铵盐，游离胺表示后处理后的结构。

反应 13.2　腈还原制伯胺

$$\mathrm{RCN \xrightarrow[2)\,H_2O]{1)\,LiAlH_4} RCH_2NH_2}$$

特点：保留腈碳；相对于先用 CN 取代的卤代烃原料增长一个碳。

反应 13.3　Hofmann 重排降碳

$$\mathrm{RCONH_2 + Br_2 + 4\,NaOH \longrightarrow RNH_2 + 2\,NaBr + Na_2CO_3 + 2\,H_2O}$$

特点：经异氰酸酯；产物胺比起始酰胺少一个碳。

反应 13.4　伯胺酰化保护

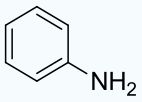
$$\mathrm{RNH_2 + Ac_2O \longrightarrow RNHAc + AcOH}$$

特点：需有 N–H；叔胺不按相同步骤得到中性酰胺。

历年真题 · 21 秋冬 · 一、15 · PDF 第 3 页

2021–2022 学年秋冬 • 一、15 原卷 PDF 第 3 页

15. 下列含氮化合物中碱性最弱的是 ( )。

(1)  (2)  (3)  (4) 

A （1） **B** （2） **C** （3） **D** (4)

解答 / 思路

吡咯，原题 C，N 孤对参与芳香六电子体系。吡咯烷是饱和脂肪胺；吡啶的孤对不参与芳香 π 体系。孤对是否参与芳香体系，是这些杂环碱性差异的主要原因。

13.2 Hofmann 消除与 Cope 消除

④先季铵化，再换 OH，最后加热

过量 MeI 彻底甲基化，Ag_2O/H_2O 得季铵碱，再加热作 β-消除，常偏较少取代烯烃；仍要检查反式共平面和可用的 β-H。Cope 是胺氧化物的热消除，经五元环状过渡态，**syn** 几何；季铵碱的 E2 通常要求 anti 排列。

反应 13.5 季铵碱的 Hofmann 消除

$$CH_3CH_2CH_2CH_2NMe_3^+ + OH^- \xrightarrow{\Delta} CH_2{=}CHCH_2CH_3 + NMe_3 + H_2O$$

特点：常偏较少取代烯烃；仍需有合适的 beta-H 和几何。

反应 13.6 胺氧化物的 Cope 消除

$$R-CH_2-CH_2\cdot\overset{\overset{Me}{|}}{\underset{\underset{Me}{|}}{N^+}}\cdot O^- \xrightarrow{\Delta} RCH{=}CH_2 + Me_2NOH$$

特点：胺氧化物经五元环状过渡态发生 syn 消除。

历年真题 · 22 秋冬 · 二、3 · PDF 第 5 页

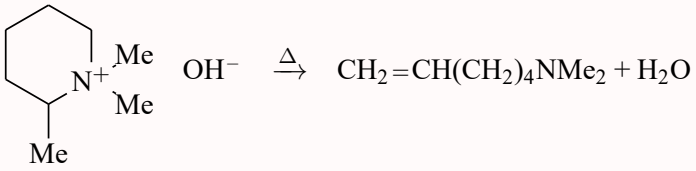
2022–2023 学年秋冬 • 二、3　原卷 PDF 第 5 页

3.



解答 / 思路

第一空为 N,N,2-三甲基哌啶鎓氢氧化物。第二空为 $CH_2{=}CHCH_2CH_2CH_2CH_2NMe_2$：按原卷主产物，从原 2-甲基上夺 β-H，同时断开 N–C2 键，哌啶环打开。五个环碳与原甲基碳全部保留，形成六碳链的末端双键；N 仍连在另一端。



13.3　重氮盐：保留 N 或放走 N

⑤重氮化常用 $NaNO_2$/HCl，0–5°C

芳基重氮盐是合成中间体，需明确温度和后续试剂。

条件	主要转化
CuCl / CuBr / CuCN	ArCl / ArBr / ArCN（Sandmeyer）
KI	ArI
HBF_4 后热分解	ArF（Balz–Schiemann）
水、加热	ArOH
H_3PO_2	ArH，脱氨基
活化芳环、适当 pH	偶氮化合物 Ar–N=N–Ph 等，保留两个 N

酚在温和碱性下易偶联，芳胺常在适当弱酸性下进行；过强酸或碱会改变活性物种。定位常优先对位，已占据时再考虑邻位。

反应 13.7　芳香伯胺重氮化

$$ArNH_2 + NaNO_2 + 2\,HCl \xrightarrow{0\text{-}5} ArN_2^+\,Cl^- + NaCl + 2\,H_2O$$

特点：0–5 摄氏度低温生成重氮盐，后续选试剂决定保氮还是放氮。

反应 13.8　Sandmeyer 氯化

$$ArN_2^+\,Cl^- \xrightarrow{CuCl} ArCl + N_2$$

特点：引入 Cl、Br、CN 分别使用 CuCl、CuBr、CuCN。

反应 13.9 Sandmeyer 氰化与腈水解

$$\mathrm{ArN_2^+\,Cl^-} \xrightarrow[2)\,\mathrm{H_3O^+},\Delta]{1)\,\mathrm{CuCN}} \mathrm{ArCO_2H}$$

特点：先生成 ArCN，再水解；新增羧基碳来自 CN。

反应 13.10 重氮基换成碘

$$\mathrm{ArN_2^+\,Cl^-} \xrightarrow{\mathrm{KI}} \mathrm{ArI + N_2}$$

特点：碘化通常不要求 Sandmeyer 铜盐。

反应 13.11 Balz–Schiemann 氟化

$$\mathrm{ArN_2^+\,BF_4^-} \xrightarrow{\Delta} \mathrm{ArF + N_2 + BF_3}$$

特点：先形成四氟硼酸重氮盐，再热分解。

反应 13.12 重氮盐水解制酚

$$\mathrm{ArN_2^+} \xrightarrow{\mathrm{H_2O},\Delta} \mathrm{ArOH + N_2}$$

特点：在明确的水解条件下用 OH 取代原氨基位置。

反应 13.13 脱氨基

$$\mathrm{ArN_2^+} \xrightarrow{\mathrm{H_3PO_2}} \mathrm{ArH + N_2}$$

特点：用于把临时定位/合成用的 NH2 最终换成 H。

反应 13.14 偶氮偶联

$$\mathrm{PhN_2^+ + PhOH} \xrightarrow{\mathrm{mild-base}} \mathrm{p\text{-}HOC_6H_4N{=}NPh}$$

特点：酚环常从对位进攻末端 N；这一步保留两个 N。

历年真题 · 22 秋冬 · 三、2 · PDF 第 7 页

2022–2023 学年秋冬 • 三、2 原卷 PDF 第 7 页

2. 化合物 A（分子式为 $\mathbf{C_6H_7N}$）可以与醋酸酐反应生成 B（分子式为 $\mathbf{C_8H_9NO}$），化合物 B 经硝化反应可以得到化合物 C，化合物 C 可以被催化氢化还原成 D，化合物 D 在 0 ~ 5 °C 温度下经过 $\mathrm{NaNO_2/H_2SO_4}$ 处理，再发生水解得到扑热息痛（对乙酰氨基酚）。请写出 A，B，C，D 的结构式。

解答 / 思路

A 苯胺；B 乙酰苯胺；C 对硝基乙酰苯胺；D 对氨基乙酰苯胺。乙酰基保护原氨基，并使硝化主要在对位；后来新得到的游离氨基重氮化再换 OH，原酰胺保留。

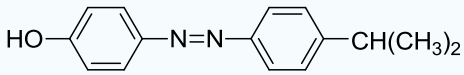
$$\mathrm{PhNH_2} \xrightarrow{\mathrm{Ac_2O}} \mathrm{PhNHAc} \xrightarrow{\mathrm{HNO_3/H_2SO_4}} \mathrm{p\text{-}O_2NC_6H_4NHAc}$$

$$\mathrm{p\text{-}O_2NC_6H_4NHAc} \xrightarrow{\mathrm{H_2,\,cat.}} \mathrm{p\text{-}H_2NC_6H_4NHAc} \xrightarrow[2)\,\mathrm{H_2O},\Delta]{1)\,\mathrm{HONO}} \mathrm{p\text{-}HOC_6H_4NHAc}$$

历年真题 · 22 秋冬 · 四、4 · PDF 第 8 页

2022–2023 学年秋冬 • 四、4　原卷 PDF 第 8 页

4. 以苯、苯酚及必要的试剂合成下面的化合物



解答 / 思路

苯先异丙基化，硝化分离对位产物，硝基还原为氨基；低温重氮化，再与苯酚温和碱性偶联，优先在酚的对位接 N=N。偶联时，**酚环进攻重氮盐末端 N**，形成 Ar–N=N–Ar 连接。

$$\mathrm{PhH} \xrightarrow{(\mathrm{CH_3})_2\mathrm{CHCl},\ \mathrm{AlCl_3}} \mathrm{PhCH(CH_3)_2} \xrightarrow{\mathrm{HNO_3},\ \mathrm{H_2SO_4}} \mathrm{p\text{-}O_2NC_6H_4CH(CH_3)_2}$$

$$\mathrm{p\text{-}O_2NC_6H_4CH(CH_3)_2} \xrightarrow[\text{workup}]{\mathrm{Fe,\ HCl}} \mathrm{p\text{-}H_2NC_6H_4CH(CH_3)_2}$$

$$\mathrm{p\text{-}H_2NC_6H_4CH(CH_3)_2} \xrightarrow[0\text{-}5]{\mathrm{NaNO_2,\ HCl}} \mathrm{p\text{-}(CH(CH_3)_2)C_6H_4N_2^+}$$

$$\mathrm{p\text{-}(CH(CH_3)_2)C_6H_4N_2^+ + PhOH} \xrightarrow{\text{mild–base}} \mathrm{p\text{-}HOC_6H_4\text{–}N{=}N\text{–}C_6H_4\text{–}CH(CH_3)_2}$$

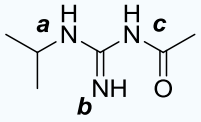
产物中羟基和异丙基分别位于两芳环的偶氮键对位。

跨学年、跨学期真题

历年真题 · 2021–2022 春夏 · 一、20 · PDF 第 4 页

2021–2022 学年春夏 • 一、20　原卷 PDF 第 4 页

20. 下列胍类化合物有 3 个氮原子，标注为 **a-c**，其中碱性最强的氮原子是（　　）。



(A) ***a***　　(B) ***b***　　(C) ***c***

解答 / 思路

原图标 b 的亚胺型 N，原题 B。质子化后形成稳定的胍鎓，共振分散正电荷；氨基型 N 的孤对给电子使这个位置更易受质子。该分子的碱性由可形成共振稳定胍鎓的亚胺型 N 主导。